

WebHanabi システム

詳細設計書

プロジェクト名	川口花火大会 協賛管理システム (WebHanabi)
ドキュメント種別	詳細設計書 (Detailed Design Document)
バージョン	1.0
作成日	2026-06-18
対象システム	Google Apps Script + Google Sheets

1. WebApp.gs — エントリーポイント

1.1 doGet(e)

GASウェブアプリのエントリーポイント。HTTPGETリクエストを受け取りフォームHTMLを返す。

処理ステップ	内容
1. 設定確認	getInfoSheet() で Info シートを取得。存在しない場合はエラーHTMLを返す
2. 必須項目検証	EVENT_NAME, OFFICE_EMAIL 等の必須設定値が空でないかチェック
3. クォータ確認	_getMailQuotaSafe() でGmailクォータを確認。不足時はフォーム停止HTML返却
4. 背景画像読み込み	BG_IMAGE_ID が設定されていれば Drive から Base64 DataURL に変換
5. テンプレート生成	createTemplateFromFile('index') でテンプレートを生成し設定値を注入
6. HTML返却	evaluate().setXFrameOptionsMode(ALLOWALL) でHTMLを返却

1.2 submitFormJson(jsonStr)

フォーム送信を受け取るサーバーサイド関数。google.script.run から呼ばれる。

処理ステップ	内容
1. JSONパース	JSON.parse(jsonStr) でフォームデータをオブジェクトに変換
2. サーバーサイドバリデーション	郵便番号（7桁数字）・電話番号（10-11桁数字）の形式チェック
3. データ登録	appendRow(data) でメインシートに1行追加、受付番号を取得
4. 手作業シート登録	appendToTesagyouSheet(receiptNo) で手作業シートに行追加
5. メール送信判定	区分がB～Eの場合: generateAndSendInvoice() を即時実行 区分がS・Aの場合: メール送信なし（手動対応）
6. クォータ監視通知	残クォータが MIN_MAIL_QUOTA 未満なら管理者に警告メール送信
7. 受付番号返却	受付番号文字列をクライアントに返却

1.3 メールクォータ管理

関数名	処理内容
_getMailQuotaSafe()	MailApp.getRemainingDailyQuota() を try/catch で安全に呼び出す。エラー時は -1 を返す
_notifyLowQuota(remaining)	残クォータが閾値以下の場合、OFFICE_EMAIL に警告メールを送信する

2. Config.gs — 設定管理

2.1 設定取得の優先順位

getConfigVal(key) は以下の順序で値を検索する。これによりスプレッドシートへのアクセスを最小化しパフォーマンスを向上させる。

1. Script Properties（キャッシュ）から取得を試みる
2. Script Properties に存在しない場合、Info シートから直接読み込む

3. Info シートにも存在しない場合、デフォルト値（引数 defaultVal）を返す

2.2 主要な設定キー一覧

設定キー	説明	デフォルト値
EVENT_NAME	イベント名（フォームタイトル等に使用）	（必須）
OFFICE_EMAIL	事務局メールアドレス（CC・通知先）	（必須）
ORG_NAME	主催団体名	（必須）
ORG_REP	代表者名	（必須）
START_DATE / END_DATE	イベント開催日時	（必須）
PAYMENT_DUE	入金期限日	（必須）
BANK_NAME / BANK_NO BANK_HOLDER / BANK_REP	振込先銀行情報	（必須）
PRICE_S ~ PRICE_E	各区分の協賛金額	（必須）
KUBUN_SA_START/END	S・A区分の申込み受付期間	空（常時受付）
KUBUN_BCDE_START/END	B～E区分の申込み受付期間	空（常時受付）
BG_IMAGE_ID	背景画像の Google Drive ファイルID	空（背景なし）
MIN_MAIL_QUOTA	メール送信停止閾値（残通数）	5
DATA_SPREADSHEET_ID	データシートのスプレッドシートID	（初期化後設定）
INVOICE_REG_NO	インボイス登録番号	（任意）

3. Sheet.gs — スプレッドシート操作

3.1 appendRow(data) — メインシート行追加

処理	詳細
ロック取得	LockService.getScriptLock() で最大30秒待機。取得失敗時は例外をスロー
受付番号生成	generateReceiptNumber() : prefix + yyyyMMddHHmmssSSS 形式 例: KWGC0618120530123
タイムゾーン変換	Utilities.formatDate(..., 'Asia/Tokyo', ...) で JST 日時文字列を生成
書式設定	郵便番号・電話番号列に '@' 書式を設定し先頭ゼロを保持
行追加	sheet.appendRow(rowData) でシート末尾に1行追加
ロック解放	finally ブロックで必ず lock.releaseLock() を実行

3.2 appendToTesagyouSheet(receiptNo) — 手作業シート行追加

受付番号をキーとして手作業シートに行を追加する。B～H列はXLOOKUP数式でメインシートからデータを自動取得する。

列	設定内容
A列	受付番号（引数 receiptNo を直接セット）

B～H列	=XLOOKUP(A{row}, メインシート!A:A, メインシート!{col}:{col}) 数式を挿入
I列	チェックボックス（受付完了）を挿入
J列	B～E区分は請求書送信日時を即時セット。S・A区分は空白
K列	チェックボックス（入金完了）を挿入
L列	お礼状送信日時（空白で初期化）

4. Mail.gs — メール送信・PDF生成

4.1 generateAndSendInvoice(rowData)

請求書PDFを生成し、申込者にメール送信する。

ステップ	処理
1. テンプレート読込	HtmlService.createTemplateFromFile('invoice-template') で HTML テンプレートを取得
2. プレースホルダー置換	{{company}}, {{amount}}, {{tax}} 等を実際の値に置換
3. HTML→ファイル変換	Drive に一時 HTML ファイルを作成
4. PDF変換	DriveApp の exportLinks['application/pdf'] で PDF に変換・保存
5. メール送信	MailApp.sendEmail() で申込者宛に送信（replyTo, CC: 事務局）
6. 一時ファイル削除	Drive から一時 HTML ファイルを削除してクリーンアップ

4.2 請求書PDFの含有情報

項目	データソース
会社名・担当者名	申込みデータ（スプレッドシート）
協賛区分・金額（税抜）	申込みデータ + Config
消費税（10%）・合計金額	金額から自動計算
インボイス登録番号	Config: INVOICE_REG_NO
振込先銀行情報	Config: BANK_NAME / BANK_NO / BANK_HOLDER
入金期限	Config: PAYMENT_DUE
主催団体名・代表者名	Config: ORG_NAME / ORG_REP
組織印影（印鑑画像）	Script Properties に Base64 PNG として保存

4.3 generateAndSendOreijou(rowData)

入金確認後にお礼状PDFを生成・送信する。処理フローは請求書と同様（テンプレートは oreijou-template.html）。

4.4 メールテンプレート変数

変数	説明
{{company}}	会社名・団体名
{{rep}}	代表者役職・氏名

{{kubun}}	協賛区分 (S/A/B/C/D/E)
{{amount}}	協賛金額 (税込)
{{receiptNo}}	受付番号
{{eventName}}	イベント名 (Config: EVENT_NAME)
{{paymentDue}}	入金期限 (Config: PAYMENT_DUE)
{{orgName}}	主催団体名 (Config: ORG_NAME)

5. Trigger.gs — イベントトリガー

5.1 onEditInstallable(e) — 編集トリガー

手作業シートの編集を検知してダイアログを表示するインストール型トリガー。ProjectInit.gs の初期化時に自動登録される。

条件	処理
シートが「手作業」以外	即時 return (対象外シート)
I列 (受付完了) をチェック ON	ConfirmInvoiceDialog を表示 (既にJ列に日時がある場合は「送信済み」アラートを表示してIをリセット)
I列 (受付完了) をチェック OFF	確認ダイアログ表示。J・K・L列をクリアするか確認
K列 (入金完了) をチェック ON	J列 (請求書送信日時) が空の場合は警告して K をリセット (正常時) ConfirmNyukinDialog を表示
K列 (入金完了) をチェック OFF	確認ダイアログ表示。L列をクリアするか確認

5.2 ダイアログコールバック関数

関数名	呼び出し元	処理
sendInvoiceConfirmed(row)	ConfirmInvoiceDialog	請求書PDF生成・送信 → J列に現在日時を記録
cancelInvoiceSend(row)	ConfirmInvoiceDialog	I列のチェックを FALSE に戻す
sendNyukinConfirmed(row)	ConfirmNyukinDialog	お礼状PDF生成・送信 → L列に現在日時を記録
cancelNyukin(row)	ConfirmNyukinDialog	K列のチェックを FALSE に戻す

5.3 _blockSendIfLowQuota()

メール送信前にクォータを確認するガード関数。残量が MIN_MAIL_QUOTA 未満の場合は例外をスローし、呼び出し元の送信処理を中断させる。

6. ProjectInit.gs — プロジェクト初期化

6.1 initProject() — 初期化フロー

順序	処理	詳細
1	ルートフォルダ取得	Info シートの ROOT_FOLDER_ID から Drive フォルダを取得

2	プロジェクトフォルダ作成	YYYY_EventName 形式のサブフォルダを作成
3	スプレッドシート作成	プロジェクトフォルダ内に新規スプレッドシートを作成
4	シート構成設定	協賛申込み一覧・手作業・CreateLog の3シートを作成・整形
5	ヘッダー設定	各シートにカラム名・書式・フィルターを設定
6	トリガー登録	onEditInstallable と onOpenEventSheet を ScriptApp に登録
7	スプレッドシートID保存	作成したIDを Info シートの DATA_SPREADSHEET_ID に書き込む
8	ログ記録	CreateLog シートに操作内容と日時を記録

7. index.html — Webフォーム詳細

7.1 フォームの画面遷移

画面状態	表示条件	ユーザー操作
入力フォーム	初期表示	各フィールドに入力後「確認」ボタンをクリック
確認画面	バリデーション通過後	内容を確認して「送信」または「戻る」
完了画面	サーバー送信成功	受付番号が表示される
エラー画面	設定不備・クォータ不足	フォームは表示されずエラーメッセージのみ

7.2 クライアントサイドバリデーション

フィールド	バリデーションルール
フリガナ（全4箇所）	全角カタカナのみ許可（正規表現: /^[ァ-ヶー]+\$/）
郵便番号	7桁の数字のみ（ハイフンなし）
電話番号	10～11桁の数字のみ（ハイフンなし）
メールアドレス	標準メール形式（HTML5 type=email）
利用規約同意	規約テキストを最下部までスクロールしないとチェック不可
区分選択	現在日時が申込み受付期間内の区分のみ表示

7.3 受付番号生成ロジック

受付番号は以下の形式で生成される。Prefix は Config の RECEIPT_PREFIX（例: KWGC）から取得。タイムスタンプ部分はサーバーサイドで JST 時刻を使用する。

■■: {RECEIPT_PREFIX}{yyyyMMddHHmmssSSSS}

■: KWGC0618120530123

8. エラーハンドリング方針

エラー種別	発生箇所	対応方針
設定値が空	doGet()	エラーHTMLを表示し、フォームは表示しない
クォータ不足	doGet() / submitFormJson()	フォーム停止HTML返却 or 例外スロー

バリデーション失敗	submitFormJson()	エラーメッセージをクライアントに返却
スプレッドシートロック取得失敗	app.addRow()	例外スロー → クライアントにエラー表示
メール送信失敗	Mail.gs 各関数	try/catch で捕捉 → ログ出力 + 管理者通知
PDF生成失敗	generateInvoicePdf()	try/catch で捕捉 → 一時ファイルを削除してリソース
トリガー重複送信	onEditInstallable()	J / L 列の日時チェックで二重送信を防止